Évaluation de rattrapage CCNA1 **Durée : 1h**

QCM

Choisissez les bonnes réponses.

1 - Quel protocole est utilisé pour sécuriser les transactions en ligne, notamment les achats sur les sites web ?

a) HTTPS
b) FTPS
c) SMTPS
d) SSH

2 - Quelle est la fonction principale de la couche Liaison de données du modèle OSI ?

a) Assurer la communication entre les processus applicatifs
b) Gérer les connexions physiques et logiques sur le réseau
c) Assurer la fiabilité du transfert de données entre les nœuds du réseau
d) Contrôler la congestion du trafic sur le réseau

3 - Quelle est la principale différence entre les réseaux LAN et WAN ?

a) La distance couverte
b) Le nombre d'ordinateurs connectés
c) Le type de câble utilisé
d) La vitesse de transmission des données

4 - Quelle est la fonction principale de la couche physique du modèle OSI ?

a) Assurer la communication entre les ordinateurs distants
b) Gérer la transmission de bits sur le support physique
c) Contrôler la transmission de données entre les applications
d) Gérer le routage des données à travers le réseau

5 - Quelle est la différence entre un hub et un commutateur (switch) ?

a) Un hub fonctionne sur la couche 2 du modèle OSI, tandis qu'un commutateur fonctionne sur la couche 3.

b) Un hub transmet les données uniquement aux appareils connectés, tandis qu'un commutateur analyse l'adresse MAC de destination.

c) Un hub permet de connecter des appareils sans fil, tandis qu'un commutateur ne

le permet pas.

d) Un hub offre une sécurité supérieure aux attaques de type déni de service, tandis qu'un commutateur est plus vulnérable.

6 - Quel est le rôle principal du protocole ARP (Address Resolution Protocol) dans un réseau informatique ?

a) Trouver l'adresse IP d'un périphérique à partir de son adresse MAC

b) Trouver l'adresse MAC d'un périphérique à partir de son adresse IP

c) Identifier les routeurs disponibles sur le réseau

d) Authentifier les utilisateurs sur le réseau

7 - Quel type de requête ARP est utilisé pour trouver l'adresse MAC associée à une adresse IP spécifique ?

a) Requête ARP de type Request

b) Requête ARP de type Reply

c) Requête ARP de type Query

d) Requête ARP de type Response

8 - Comment fonctionne le processus de résolution d'adresse ARP ?

a) Le périphérique envoie une requête ARP broadcast pour demander l'adresse MAC correspondant à une adresse IP spécifique.

b) Le périphérique envoie une requête ARP unicast à un serveur DHCP.

c) Le périphérique envoie une requête ARP multicast à tous les périphériques du réseau.

d) Le périphérique consulte une table ARP locale pour trouver l'adresse MAC correspondant à une adresse IP spécifique.

9 - Comment calcule-t-on le masque de sous-réseau pour VLSM ?

a) En prenant le masque de sous-réseau par défaut et en l'appliquant à chaque sous-réseau

b) En utilisant un masque de sous-réseau fixe pour tous les sous-réseaux

c) En ajustant la longueur du masque de sous-réseau en fonction du nombre d'hôtes nécessaires dans chaque sous-réseau

d) En utilisant un masque de sous-réseau /24 pour tous les sous-réseaux

10- Quelle est la fonction principale d'un routeur dans un réseau informatique ?

a) Transférer des données entre les ordinateurs sur le même réseau local

b) Connecter différents réseaux entre eux et acheminer le trafic entre eux

c) Fournir une connexion sans fil à Internet

d) Protéger le réseau contre les virus et les attaques malveillantes

Cas Pratique

Une entreprise multinationale “**Les Paresseux**” souhaite avoir un plan d’adressage IPv4 pour la nouvelle branche qu’elle a créé dans la ville “**Rattrapage**”.

La branche de la ville “**Rattrapage**” comporte 5 départements répartis comme suit :

- Zone de vente : 21 machines ;
- Zone de développement : 44 machines ;
- Zone de support : 20 machines ;
- Zone de stockage : 62 machines ;
- Zone de direction : 02 machines.

Le réseau alloué pour la branche est le 192.168.30.0/24.

Consignes :

Tout en tenant compte de l’évolution de la branche, utilisez VLSM pour découper le réseau en plusieurs sous-réseaux en fonction des zones et créez-les avec les nombres de machines requises.